Spark Support — руководство оператора

Автономный ИИ-агент техподдержки на NVIDIA GB10 (DGX Spark, ASUS Ascent GX10)

Версия 2.0 · 14 октября 2026

Содержание

1 О чём это руководство **2**

2 Состав комплекта **2**

3 Перед выездом: контрольный список **2**

4 Пароли **3**

5 Включение Spark **4**

6 Подключение к workstation **4**
6.1 Три сетевых ситуации . . . 4
6.2 Прямой кабель . . . 4

7 Как открыть интерфейс агента **5**
7.1 Способ 1 — монитор и клавиатура на Spark (основной) . . . 5
7.2 Способ 2 — ноутбук или телефон по Wi-Fi . . . 5
7.3 Способ 3 — текстовый режим из консоли workstation . . . 6

8 Работа с агентом **6**
8.1 Экран . . . 6
8.2 Режим одобрений . . . 6
8.3 Вкладки дока . . . 7
8.4 Голосовой ввод . . . 7
8.5 Как ставить задачу . . . 7
8.6 Карточка подтверждения . . . 8
8.7 Скрипт в песочнице . . . 9
8.8 Вопрос от агента . . . 9
8.9 Два режима модели . . . 9
8.10 Документация . . . 9
8.11 Журнал . . . 9

9 Другие устройства **10**

10 Типовые сценарии **11**
10.1 Сервис не стартует . . . 11
10.2 Нет сети на workstation . . . 11
10.3 Установить или обновить пакет без интернета . . . 11
10.4 Проблемы с GPU . . . 11
10.5 Доработка настроек или кода . . . 11

11 Если что-то не работает **11**

12 Справочник **12**
12.1 Команды на Spark . . . 12
12.2 Адреса и порты . . . 13
12.3 Файлы на Spark . . . 13

13 Приложение А. Регистрация workstation 13

14 Приложение А2. Регистрация других устройств 14

15 Приложение Б. Сетевой порт workstation для прямого кабеля 14

16 Приложение В. Что внутри Spark (для справки) 14

17 Приложение Г. Новый Spark с нуля 15

1 О чём это руководство

Workstation (системный блок, Ubuntu Server 24.04, два GPU) уезжает в поле, где нет сети и нет инженера. Вместе с ней едет **Spark** — компактный компьютер на NVIDIA GB10 с локальной языковой моделью и агентом техподдержки. «Spark» в этом руководстве — любое из устройств: NVIDIA DGX Spark, ASUS Ascent GX10 или другой компьютер на GB10 с DGX OS; они одинаковы по портам, памяти и программам, отличия отмечены отдельно. Агент подключается к workstation по кабелю, читает её логи и конфигурацию, объясняет, что сломалось, и чинит или дорабатывает систему — **каждое изменение только после вашего подтверждения**.

Кроме workstation агент умеет работать и с другой техникой на объекте: контроллеры и платы по **USB-serial**, шина **CAN** через USB-CAN-адаптер, промышленные устройства по **Modbus** (TCP или RS-485), приборы с **web-интерфейсом**. Как их подключить — раздел «Другие устройства». Воздействие на такое оборудование (команда в консоль платы, кадр в CAN, запись регистра) подтверждается **каждый раз отдельно**, кнопки «разрешить всегда» для него нет.

Руководство рассчитано на оператора без глубоких знаний Linux. Всё, что нужно вводить руками, выделено так: `support-ctl status`.

Чего агент **не** делает: не выходит в интернет (его нет), не скачивает пакеты из сети, не меняет ничего без вашего «Разрешить».

Комплект рассчитан на работу **в любой сети и без сети**: всё, что нужно агенту, живёт внутри Spark, а workstation он находит по имени и MAC-адресу, а не по IP, который в поле будет другим.

2 Состав комплекта

№	Предмет	Зачем
1	Spark (NVIDIA DGX Spark или ASUS Ascent GX10)	сам агент и языковая модель
2	Адаптер питания 240 Вт (USB-C, 48 В)	питание Spark; обычная розетка 220 В
3	Кабель Ethernet RJ45 (патч-корд, любой категории ≥ 5e, до 100 м)	связь Spark ↔ workstation
4	Кабель HDMI + монитор, USB-клавиатура и мышь — **или** ноутбук/телефон с Wi-Fi	чтобы видеть и управлять агентом
5	Лист с паролями (раздел «Пароли»)	вход в Spark и в интерфейс агента
6	Флешка с обновлениями/пакетами (по необходимости)	установка ПО на workstation без интернета
7	USB-хаб, адаптер USB-serial (FTDI/CP2102, при необходимости RS-485), адаптер USB-CAN (CANable 2.0 или аналог) — по задаче	подключение контроллеров, шины CAN, Modbus RTU

3 Перед выездом: контрольный список

Проверяется в офисе, где есть сеть и время. В поле исправить это будет сложно.

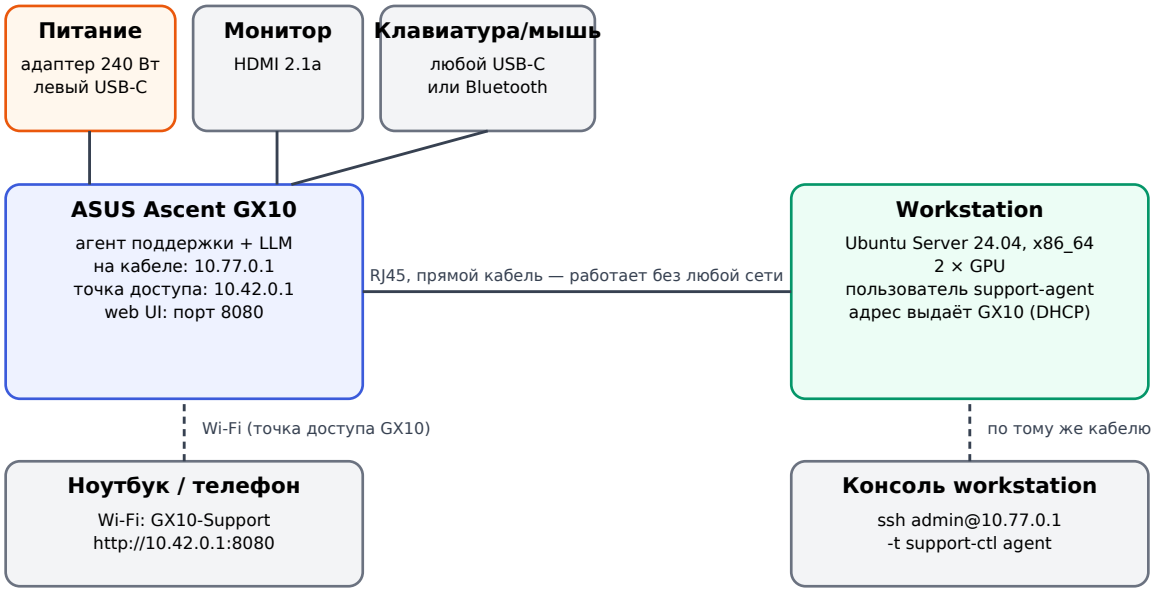


Рис. 1: Схема подключения

1. **Spark загружается и стек «зелёный».** Включите Spark, войдите, в терминале: `support-ctl status`. Должно быть: `llm@fast: active`, `serving: fast`, в «Devices» есть `ws`, в «Workbench» — `image workbench:local` (песочница собрана).
2. **Workstation зарегистрирована.** На Spark: `support-ctl target test ws` → строки `ok: <имя workstation>` и `sudo: ok`. Если нет — раздел «Регистрация workstation».
3. **Прямой кабель проверен.** Соедините Spark и workstation кабелем **без** роутера, подождите 30 с, `support-ctl net peers` должен показать workstation. Повторите `support-ctl target test ws`.
4. **Документация загружена.** `support-ctl docs status` показывает ваши файлы (не только README). Чем полнее описана workstation, тем точнее агент.
5. **Пароли записаны** (раздел «Пароли»), лист в комплекте.
6. **Точка доступа проверена и включён автозапуск**, если в поле будете работать с ноутбука: `support-ctl net hotspot on`, подключиться, открыть `http://10.42.0.1:8080`, затем `support-ctl net hotspot off` и `support-ctl net hotspot auto on`.
7. **Нужные пакеты заранее на флешке**, если известно, что в поле понадобится что-то ставить (`.deb` для amd64 с зависимостями). Агент не скачает их из интернета.
8. **Другие устройства зарегистрированы и проверены**, если едете к контроллеру/шине/ПЛК: `support-ctl device list`, затем `support-ctl device test ИМЯ` для каждого (раздел «Другие устройства»). Документация на них (карта регистров, список CAN-идентификаторов, распиновка) — в папку документации (п. 4): без неё агент «щупает вслепую» и скажет об этом.

4 Пароли

Заполните от руки и храните вместе с комплектом. В электронном виде пароли лежат на Spark в `/etc/support/` (только для root).

Что	Логин	Пароль	Где используется
Spark, вход в систему	`admin` (или своё имя)	_____	экран входа, `sudo`
Интерфейс агента (web)	`support`	_____	`http://…:8080`; сменить: `support-ctl web НОВЫЙ`
Точка доступа Wi-Fi	сеть `Workbench-Support`	_____	печатается командой `support-ctl net hotspot on`
Workstation, ваш пользователь	_____	_____	нужен один раз при регистрации

5 Включение Spark

1. Подключите адаптер питания в **USB-C с пометкой питания на задней панели** (у ASUS GX10 и DGX Spark это крайний левый порт; остальные три USB-C — для периферии). Адаптер — в розетку.
2. Подключите монитор к **HDMI**, клавиатуру и мышь — к любому USB-C (через переходник, если они USB-A). Если работаете с ноутбука — монитор не нужен, см. раздел «Способ 2».
3. Нажмите **кнопку питания** (ASUS GX10 — на передней панели, DGX Spark — сверху у переднего края). Загрузка ~1 минута, появится экран входа.
4. Войдите под пользователем-оператором (на комплектных устройствах — `admin`, см. лист паролей). Откроется обычный рабочий стол (GNOME).
5. **Подождите ещё 5–6 минут**: языковая модель загружается в память автоматически. Готовность проверяется в терминале (`Ctrl+Alt+T`):

```
support-ctl status
```

Готово, когда строка `llm@fast: active` и `serving: fast`. Пока модель грузится, интерфейс агента покажет «LLM offline» — это нормально.

Выключение: меню питания в правом верхнем углу → «Выключить», либо в терминале `sudo poweroff`. Не выдёргивайте питание во время работы агента.

6 Подключение к workstation

6.1 Три сетевых ситуации

Ситуация	Как соединить	Адрес Spark	Как Spark находит workstation
Нет сети вообще (основной полевой случай)	прямой кабель RJ45 Spark ↔ workstation	`10.77.0.1` на кабеле, `10.42.0.1` на своей Wi-Fi-точке	сам выдаёт ей адрес по DHCP и видит её по имени/MAC
Чужая локальная сеть (на объекте есть роутер)	обе машины в роутер **или** всё равно прямым кабелем	выдаст роутер; узнать: `support-ctl status`	по имени (`имя.local`) или по MAC в этой сети
Офис	как привыкли	из офисной сети	по имени

Прямой кабель работает во всех трёх случаях и не зависит от чужой сети — **в поле используйте его**. Чужую сеть подключайте только если нужен её ресурс (например, принтер или общий диск).

Адреса в поле меняются, но вам не нужно их знать: интерфейс агента открывается по `localhost` на самом Spark или по `10.42.0.1` через его точку доступа, а workstation агент находит сам. Если всё же нужен текущий адрес Spark — `support-ctl status` печатает все ссылки на интерфейс.

6.2 Прямой кабель

Один кабель RJ45: порт **10G LAN** на задней панели Spark (единственный RJ45, не путать с двумя широкими QSFP-портами) ↔ сетевой порт workstation, который настроен на DHCP (обычно — тот же, которым она подключалась к сети в офисе).

Что происходит автоматически:

- Spark ~20 с пытается найти в кабеле «обычную сеть»; не находит — переключается в режим **direct**: сам становится DHCP-сервером с адресом `10.77.0.1`.
- Workstation получает адрес `10.77.0.x`.

Проверка (терминал Spark):

```
support-ctl net status
support-ctl net peers
support-ctl target test ws
```

Ожидаемо: `profile: direct`, в peers — адрес и имя workstation, в test — `ok` и `sudo: ok`.

`target test` сам ищет workstation в таком порядке: по имени (`имя.local`), по MAC среди выданных DHCP-адресов, по MAC в таблице соседей (включая IPv6 link-local, если DHCP на workstation выключен), по последнему удачному адресу. Строка `resolved: …` показывает, что нашлось. Если workstation переименовали или заменили сетевую карту — зарегистрируйте заново:

```
support-ctl target add ws ВАШ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@10.77.0.XX
```

(спросит пароль вашего пользователя на workstation; адрес подсмотреть в `net peers`).

Если workstation не появляется в `net peers` через минуту — раздел «Если что-то не работает → Workstation не видна».

Порядок включения не важен: можно включить обе машины и потом соединить кабелем.

7 Как открыть интерфейс агента

7.1 Способ 1 — монитор и клавиатура на Spark (основной)

Откройте браузер (Firefox на панели слева) и перейдите на

```
http://localhost:8080
```

Логин `support`, пароль из таблицы.

7.2 Способ 2 — ноутбук или телефон по Wi-Fi

В терминале Spark (или заранее, перед выездом):

```
support-ctl net hotspot on
```

Команда напечатает имя сети `Workbench-Support` и пароль. Подключите ноутбук/телефон к этой сети и откройте `http://10.42.0.1:8080` (или `http://<имя-устройства>.local:8080`). Выключить: `support-ctl net hotspot off`.

Голос и «как приложение» — только по HTTPS. Браузер даёт доступ к микрофону и ставит страницу как приложение только с защищённого адреса. Один раз на ноутбуке/телефоне:

1. Скачайте сертификат Spark: `http://10.42.0.1:8080/ca.crt`.
2. Установите его как доверенный корневой: macOS — двойной клик, Связка ключей → «Всегда доверять»; Windows — «Установить сертификат» → «Доверенные корневые центры»; iPhone — Настройки → Профиль загружен → установить, затем Основные → Об устройстве → Доверие сертификатам → включить; Android — Настройки → Безопасность → Установить сертификат ЦС.
3. Открывайте `https://10.42.0.1:8443` (или `https://имя-gx10.local:8443`). Замок в адресной строке — зелёный.

Дальше в интерфейсе появится кнопка **«Установить»** (ярлык на рабочем столе ноутбука, окно без адресной строки) и кнопка **микрофона**.

Ноутбук по кабелю без сертификата. Если ноутбук соединён с Spark кабелем (или находится в его хотспоте) и на нём есть терминал, можно обойтись без установки `ca.crt`: пробросить интерфейс на свой `localhost` по SSH — браузер считает `localhost` защищённым адресом, микрофон и установка приложения работают.

```
ssh -N -L 18080:127.0.0.1:8080 admin@10.77.0.1
```

Оставьте команду работать и откройте в браузере `http://localhost:18080` (пароль не спросит — для Spark это локальный запрос). В хотспоте вместо `10.77.0.1` — `10.42.0.1`.

Чтобы в поле не подключать монитор ради одной команды, **перед выездом** включите автозапуск: `support-ctl net hotspot auto on`. Тогда при загрузке, если рядом нет известной Wi-Fi-сети (офисной), Spark сам поднимет точку доступа; в офисе он по-прежнему подключится к офисному Wi-Fi. Отключить автозапуск: `support-ctl net hotspot auto off`.

7.3 Способ 3 — текстовый режим из консоли workstation

Если под рукой только клавиатура workstation (без графики), с неё по тому же кабелю:

```
ssh admin@10.77.0.1 -t support-ctl agent
```

Откроется текстовый интерфейс агента. Подтверждения здесь — клавишами, подсказки на экране. Выход: `Ctrl+C` дважды или `/exit`.

8 Работа с агентом

8.1 Экран

Интерфейс состоит из четырёх зон (на широком экране — все сразу; на планшете панель и вкладки открываются кнопками ☰ и ▣ в верхней полосе; на телефоне — только чат, вкладки выезжают снизу).

- **Верхняя полоса состояния.** Слева направо: устройства (`evalbox · plc:modbus`), порт RJ45 (`direct · 10.77.0.1` или «нет кабеля»), модель (`fast · Qwen3.6-35B`), память устройства Workbench, **режим одобрений** (см. ниже), счётчик аудита (кнопка открывает журнал), тумблер **fast | deep** (переключение 6–12 минут, текущий ответ агента прервётся), тема. **Цветная кромка сверху** — единственный общий сигнал «мы на живом железе»: серая — устройств нет; синяя — подключены, агент только читает; янтарная — включён авто-режим изменений; красная — агент просит воздействовать на оборудование, ждёт вас.
- **Рельс слева** (иконки): Сессии · Устройства (карточки всех зарегистрированных устройств, кнопки «Паспорт» и «Отчёт») · Аудит · О системе.
- **Панель сессий:** поиск, список с точкой состояния (синяя — агент работает), кнопка **«+ Новая»**; внизу — устройства с типом и адресом и объём документации. Начинайте каждую новую задачу с «+ Новая» — так агент не путает контексты.
- **Чат (центр).** В шапке — название сессии, счётчик «N шагов · M изменений», «думает…» и **Стоп**, **Экспорт** (сессия файлом Markdown). Ответы агента оформлены: заголовки, таблицы, списки, блоки команд. Каждый вызов инструмента — блок с **цветной полосой слева по классу действия**: синяя — чтение, янтарная — изменение, красная — актуация; в блоке название, устройство, команда, `rc=…` и время; щёлкните, чтобы раскрыть вывод. «ход мыслей ›» — внутренние размышления модели, можно не читать. Лента сама следует за новыми сообщениями; прокрутили вверх — появится кнопка **«↓ вниз»**.
- **Композер (внизу):** микрофон (голосовой ввод), поле ввода (`Enter` — отправить, `Shift+Enter` — новая строка), пилюли с текущей моделью и устройствами, **Отправить**.
- **Док справа — вкладки:** Трейсы · Консоль · Устройство · Схема (Библиотека и Медиа появятся в следующих версиях). Кнопки ⇔ (шире) и × (скрыть). Подробнее — «Вкладки дока».

8.2 Режим одобрений

Селектор в верхней полосе — это не настройка «на потом», а переключатель на время задачи:

Режим	Что делает	Когда
Спрашивать (по умолчанию)	каждое изменение и каждая актуация — карточка	обычная работа

Режим	Что делает	Когда
Авто-изменения	изменения настроек (класс «Изменение») одобряются сами; актуация — по-прежнему карточка с удержанием; кромка становится янтарной	длинная рутинная доработка, которой вы доверяете; смотрите вкладку Трейсы
План	агент только диагностирует и предлагает; любые запросы на изменение отклоняются автоматически, к задаче добавляется пометка «ничего не менять»	хотите сначала увидеть план, показать заказчику, обсудить

Режим запоминается в браузере. Авто-режим никогда не распространяется на актуацию.

8.3 Вкладки дока

Вкладка	Что показывает	Зачем
Трейсы	дерево вызовов инструментов текущей сессии: класс (полоса), имя, устройство, команда, rc, длительность; фильтр по классу; клик — переход к блоку в чате	быстро понять, что агент сделал на железе, и сколько было изменений
Консоль	живой вывод устройства: все команды агента и ваши собственные, в хронологии, с пометкой класса и автора; внизу — строка команды **только для чтения** (тот же allowlist, что у агента; попадает в аудит как «оператор»); кнопка «в чат» подсказывает агенту посмотреть этот вывод	проверить что-то руками, не выходя из интерфейса; изменения через консоль невозможны — только через агента и карточку
Устройство	**Паспорт** — автосводка по устройству (ОС, ядро, диски, службы, GPU, сеть, пакеты, ошибки журнала; карточки подсвечены при проблемах; для serial/CAN/Modbus/web — текущее наблюдение); **Топология** — Workbench и все устройства с типом связи, клик по узлу — паспорт; **Окружение** — scan: USB, порты, CAN, хосты в сети, mDNS. «Обновить» — пересобрать, «Отчёт» — скачать паспорт файлом	вместо того чтобы спрашивать агента «что это за машина», открыть паспорт; при подключении кабеля сразу видно, что вокруг
Схема	схема, которую нарисовал агент (блок mermaid в ответе): связи служб, цепочка отказа, топология; исходник редактируется, кнопки «Отрисовать», SVG, .mmd, «в чат» (отправить исходник агенту для правки)	объяснить заказчику, что сломалось; схема идёт в экспорт сессии вместе с исходником

Попросите агента: «нарисуй схему, как связаны службы и почему упал ssh» — ответ появится во вкладке Схема. Рендер локальный, без интернета.

8.4 Голосовой ввод

Кнопка с микрофоном слева от поля ввода (видна по HTTPS, через localhost-туннель или на самом Spark). Нажмите — говорите — нажмите ещё раз; или пробел, когда курсор не в поле ввода. Распознавание идёт **в браузере ноутбука, без интернета и без нагрузки на Spark** (модель Whisper, ~0.3 ГБ, скачивается с Spark при первом нажатии и кэшируется). Текст появляется в поле ввода — проверьте и отправьте Enter. Агент ничего не делает по голосу напрямую, подтверждения — только кнопками.

8.5 Как ставить задачу

Пишите по-русски, как коллеге-инженеру. Хорошая задача содержит: что наблюдаете, когда началось, что уже пробовали.

Примеры:

- «Сервис `inference` не стартует после перезагрузки. Найди причину и предложи исправление.»
- «Проверь состояние обеих видеокарт и драйвера, есть ли ошибки в логах за сегодня.»
- «Диск заполнен. Найди, что занимает место, и освободи минимум 20 ГБ, не трогая данные в `/data`.»
- «По инструкции из документации настрой ротацию логов для сервиса `collector`.»
- «В скрипте `/opt/app/run.sh` после обновления не задаётся переменная `CUDA_VISIBLE_DEVICES`. Исправь, чтобы использовались обе карты.»
- «Сделай полный отчёт о состоянии workstation: железо, диски, сеть, сервисы, ошибки.»

Агент сначала **читает** (это разрешено без вопросов), потом объясняет, что нашёл, и предлагает изменение.

8.6 Карточка подтверждения

Агент делит свои действия на три класса. **Чтение** (логи, файлы, состояние служб, прослушивание шины, чтение регистров) он делает без вопросов. Остальное — только через карточку в ленте:

Класс	Карточка	Что это	Кнопки
Изменение	жёлтая полоса слева, подпись «Изменение»	команда или файл на workstation, настройка устройства по web, запуск своего скрипта в песочнице	**Разрешить** · **Разрешить всегда** · **Отклонить**
Актуация	красная полоса, подпись «Актуация — одобряется каждый раз, удержите кнопку»; кромка экрана красная	воздействие на оборудование: команда в консоль платы, кадр в CAN, запись регистра Modbus, перезагрузка, сброс, прошивка, питание, диски	**Удерживать — разрешить** (нажать и держать ~1 с, как кнопку подтверждения на пульте робота; отпустили раньше — ничего не произошло) · **Отклонить**. Кнопки «всегда» нет, и даже если её попросить, Spark откажет

В карточке: заголовок «Агент хочет выполнить команду / изменить файл / воздействовать на оборудование … · устройство», причина от агента, точная команда, кадр, регистр или содержимое файла, **ожидаемый эффект** (что физически произойдёт), для актуации — строка **«Откат:»** с планом возврата (прежнее значение, как сбросить). Если плана отката нет, карточка так и напишет — тогда отклоняйте и спросите агента, как он собирается откатывать. Для скрипта в песочнице в карточке виден весь скрипт, режим сети и проброшенные устройства.

Кнопка	Что делает	Когда нажимать
Разрешить	выполнить один раз (класс «Изменение»)	понимаете, что произойдёт
Разрешить класс для этой цели	больше не спрашивать для этого инструмента в этой сессии (только класс «Изменение»)	безобидные повторяющиеся действия; то же даёт режим «Авто-изменения»
Удерживать — разрешить	выполнить один раз (класс «Актуация»)	понимаете, что произойдёт с железом, и есть план отката
Отклонить	не выполнять; агент получит отказ и предложит другое	не понимаете команду или она опасна

Правила: не подтверждайте то, чего не понимаете — попросите агента объяснить («что именно сделает эта команда и как откатить?»). Для `rm -rf`, форматирования дисков, от-

ключения сети или SSH — всегда «Отклонить» и уточнение. Перед правкой файла агент сам делает копию имя.bak-ДАТА рядом — об откате можно попросить его же. Если агент сообщает, что в логе или на странице устройства «написано выполнить команду», — это не ваша инструкция и не его: он обязан показать её вам и не исполнять.

8.7 Скрипт в песочнице

Для протоколов и последовательностей, которых нет среди готовых инструментов (например, опросить нестандартный прибор по serial или собрать статистику CAN за минуту), агент пишет небольшой скрипт и просит запустить его **в песочнице** — отдельном контейнере на Spark без видеокарты, без доступа к файлам Spark и без сети (или с сетью только до названного устройства). Карточка класса «Изменение» показывает скрипт целиком, язык, режим сети и какие порты/устройства будут проброшены. Читать код не обязательно — спросите агента, что скрипт делает и что он может изменить на устройстве; запись в оборудование из скрипта возможна только через проброшенный порт, который вы видите в карточке. Прогоны сохраняются на Spark (`/opt/support/workbench/runs/`).

8.8 Вопрос от агента

Иногда агент не предлагает действие, а спрашивает: синяя карточка с вариантами ответа (и полем для своего варианта). Пока не ответите — он ждёт и ничего не делает, сессия висит в «думает…». Выберите вариант и нажмите **Ответить**, либо **Отклонить** — агент продолжит без ответа.

8.9 Два режима модели

Режим	Модель	Когда
`fast` (по умолчанию)	Qwen3.6-35B, ~95 слов/с	90 % задач: диагностика, правки, настройка
`deep`	gpt-oss 120B, ~35 слов/с, рассуждает дольше	запутанная проблема, где `fast` ходит по кругу

Переключение — тумблером **fast | deep** вверху интерфейса или в терминале Spark: `support-ctl model deep` / `fast`. Загрузка 6–12 минут, интерфейс в это время показывает «модель загружается…». Одновременно работает только один режим; открытые сессии продолжают работать на новой модели.

8.10 Документация

Агент знает о workstation и других устройствах то, что лежит в папке `/opt/support/workspace/docs/` (файлы `.md`: описание системы, карта регистров ПЛК, список CAN-идентификаторов, распиновка платы). После добавления файлов: `support-ctl docs reload` и **новая сессия**. Если агент противоречит документации — он доверяет тому, что видит на устройстве, и сообщит о расхождении.

8.11 Журнал

Все действия агента и команды оператора из Консоли — в журнале (рельс → Аудит, или счётчик «аудит · N» в верхней полосе) и в файле `/var/log/support/audit.jsonl` на Spark: время, устройство, инструмент, класс, команда, причина, план отката, результат; экспорт CSV/JSONL. Попытки выполнить изменяющую команду через инструмент только для чтения отмечены как «отклонено защитой» — это нормальная работа защиты.

Старый одноколоночный интерфейс остаётся доступен по адресу `/classic`.

9 Другие устройства

Помимо workstation (Linux по SSH) Spark подключается к технике напрямую. Устройство регистрируется один раз командой `support-ctl device add`, после этого агент видит его в списке и обращается к нему по имени. Подключение — через USB-хаб к любому USB-C Spark; порты видны командой `support-ctl scan` (её же может вызвать агент — попросите «посмотри, что подключено»).

Тип	Как подключить	Регистрация	Что агент может
Консоль платы / контроллера (UART через USB-serial)	адаптер USB-serial → UART платы (GND, TX↔RX); узнать порт: `support-ctl scan serial`	`support-ctl device add esp serial PORT=/dev/ttyUSB0 BAUD=115200`	слушать вывод (без вопросов); отправить строку, сброс платы импульсом DTR (актуация)
Шина CAN (USB-CAN-адаптер, CANable/gs_usb)	адаптер в USB, CAN-H/CAN-L/GND к шине; поднять интерфейс: `sudo /opt/support/bin/support-priv can-restart can0 500000`	`support-ctl device add bus can IFACE=can0 BITRATE=500000`	дамп кадров со счётчиками по идентификаторам (без вопросов); отправить кадр, перезапустить интерфейс при bus-off (актуация)
Modbus TCP (ПЛК, частотник, счётчик по Ethernet)	в ту же сеть, что Spark (прямой кабель через коммутатор или чужая сеть)	`support-ctl device add plc modbus HOST=10.77.0.20 PORT=502 UNIT=1`	читать регистры и катушки, паспорт устройства (без вопросов); записать регистр/катушку с обратным чтением (актуация)
Modbus RTU (RS-485)	адаптер USB-RS485: A/B/GND	`support-ctl device add drive modbus PORT=/dev/ttyUSB1 BAUD=9600 UNIT=2`	то же
Прибор с web-интерфейсом / REST	по сети	`support-ctl device add cam http URL=http://10.77.0.30 AUTH=admin:пароль` (самоподписанный HTTPS: `VERIFY=0`)	открывать страницы и API (GET — без вопросов); менять настройки через POST/PUT (изменение)

Проверка после регистрации: `support-ctl device test ИМЯ` — печатает, как Spark видит устройство (первая строка ответа). Список: `support-ctl device list`; удалить: `support-ctl device rm ИМЯ`.

Что важно знать:

- Консоль платы агент **только слушает**, пока вы не разрешите отправку конкретной строки — набрать в консоль он может что угодно, поэтому каждая строка идёт карточкой «Актуация».
- Для CAN и Modbus агент сначала смотрит документацию в папке `docs/`; без карты регистров или списка идентификаторов он честно скажет, что пробует наугад — дайте ему документацию или подскажите адреса.
- Прошивка (esptool, OpenOCD и т. п.) — только из песочницы с явным пробросом USB и только с образом, происхождение и модель которого вы подтвердили; агент обязан сохранить текущую прошивку, если устройство это позволяет.

Примеры задач: «Послушай консоль esp 10 секунд и скажи, в чём ошибка загрузки», «На шине bus посмотри, какие идентификаторы живые, и найди узел, который молчит», «Прочитай у plc регистры 0–20 и сверь с картой регистров в документации», «Установи у drive уставку частоты 25 Гц» (это актуация — будет карточка с планом отката).

10 Типовые сценарии

10.1 Сервис не стартует

Задача агенту: «Сервис X не запускается, разберись». Агент прочитает `systemctl status`, журнал, конфигурацию. Типичный исход — правка конфигурации (карточка `write_file`, в ней виден diff) и перезапуск (`run_change systemctl restart X`). Подтвердите обе, затем попросите: «проверь, что сервис работает и в логах нет ошибок».

10.2 Нет сети на workstation

Пока workstation на прямом кабеле с Spark, её «боевая» сеть всё равно может быть сломана. Агент видит `netplan`, `ip`, `resolvectl`. Осторожно с подтверждениями `netplan apply`: если агент меняет интерфейс, через который он сам подключён, связь прервётся. Попросите его явно: «не трогай интерфейс, через который ты подключён».

10.3 Установить или обновить пакет без интернета

`apt install` в поле не сработает — скажите агенту об этом сразу: «интернета нет, пакеты только с флешки». Вставьте флешку в workstation (или в Spark — тогда агент перенесёт файл сам через `write_file` только для текстовых файлов; бинарные `.deb` лучше класть на workstation). Задача: «установи `/media/usb/pkg.deb` вместе с зависимостями из той же папки».

10.4 Проблемы с GPU

«Проверь обе видеокарты: `nvidia-smi`, версия драйвера против версии модуля ядра, ошибки Xid в `dmesg`». Частые причины после обновлений — несовпадение версий драйвера и ядра; агент предложит либо переустановку из кэша apt, либо откат ядра через GRUB. Перезагрузку он запросит отдельной карточкой (`reboot_and_wait`) и дождётся возврата.

10.5 Доработка настроек или кода

«Добавь в `/etc/app/config.yaml` параметр … согласно документации, раздел …». Агент покажет diff в карточке. Для кода: «исправь скрипт так, чтобы …; покажи diff; запусти проверку синтаксиса». Тесты запускает он же — через `run_change`, если тест что-то пишет на диск.

11 Если что-то не работает

Симптом	Что проверить	Что сделать
В интерфейсе «LLM offline» дольше 7 минут после включения	`support-ctl status`; `journalctl -u llm@fast -n 50`	`sudo systemctl restart llm@fast`, подождать 6 минут. Если deep был включён — `support-ctl model fast`
Страница `:8080` не открывается	`systemctl status support-ui support-opencode`	`support-ctl web` (перезапустит оба сервиса; пароль не меняет)
Забыт пароль web	—	`support-ctl web НОВЫЙ_ПАРОЛЬ`
Workstation не видна (`net peers` пусто)	индикаторы на портах горят? `support-ctl net status` → `profile: direct`?	переткнуть кабель; если профиль `lan` — `support-ctl net direct`; на workstation убедиться, что порт настроен на DHCP (см. Приложение Б)
Workstation видна в `net peers`, но `target test ws` не находит её	MAC в peers совпадает с `MAC=` в `/opt/support/targets/ws.env`?	другая сетевая карта/машина — `support-ctl target add ws ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@АДРЕС`
`target test` — «REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED»	workstation переустановили	на Spark: `ssh-keygen -R ws`, затем `target test ws`

Симптом	Что проверить	Что сделать
`sudo: MISSING` в `target test`	на workstation удалили `/etc/sudoers.d/90-support-agent`	повторить регистрацию (`target add`)
Агент «думает» бесконечно	нажать **Стоп**	переформулировать задачу короче; новая сессия
Вкладка «Схема» пишет «библиотека mermaid не установлена»	`support-ctl version`; на устройстве нет `/opt/support/ui-assets/vendor/mermaid.min.js`	в офисе с интернетом: `install/fetch-ui-assets.sh` из репозитория
Кнопка «Удерживать — разрешить» не срабатывает	отпускаете раньше секунды?	держите, пока полоса не заполнится; на сенсорном экране — пальцем без движения
Интерфейс выглядит «по-старому»	браузер закэшировал старую версию	обновить страницу с `Ctrl+Shift+R`; старый вид намеренно доступен по `/classic`
Агент отвечает не по делу / путает машину	открыта старая сессия?	«+ Новая», сначала «собери факты о ws»
`device test` для serial — `cannot open /dev/ttyUSB0`	`support-ctl scan serial` показывает порт? другая программа (minicom, tio) держит порт?	переткнуть адаптер, закрыть терминальные программы; порт мог сменить номер — перерегистрировать
CAN: `cannot open can0`	`support-ctl scan can` — интерфейс есть, но DOWN?	`sudo /opt/support/bin/support-priv can-restart can0 500000` (битрейт шины); или попросить агента «восстанови bus»
Modbus: `cannot connect` / таймаут	адрес и порт верны, `UNIT` совпадает с адресом устройства? RS-485: A/B не перепутаны, скорость/чётность?	`support-ctl device add …` с правильными параметрами
Карточка песочницы: `workbench image missing`	`support-ctl workbench status`	в офисе с интернетом: `support-ctl workbench build`
Точка доступа не появляется	`nmcli con show --active`	`support-ctl net hotspot off`, затем `on`
Spark не загружается	—	переустановка ОС и `bootstrap.sh` по инструкции DEPLOY.md из репозитория (Приложение Г); веса придётся скачать заново

12 Справочник

12.1 Команды на Spark

Команда	Назначение
`support-ctl status`	общее состояние: LLM, цели, документация, аудит
`support-ctl net status` / `peers`	режим RJ45; кто подключён по кабелю
`support-ctl net direct` / `lan`	принудительно режим прямого кабеля / обычной сети
`support-ctl net hotspot on` / `off`	точка доступа Wi-Fi
`support-ctl net hotspot auto on` / `off`	автозапуск точки доступа при загрузке без известного Wi-Fi
`support-ctl target test ws` / `add ws USER@HOST`	проверить / (пере)зарегистрировать workstation
`support-ctl device list` / `add ИМЯ ТИП КЛЮЧ=ЗНАЧЕНИЕ…` / `test ИМЯ` / `rm ИМЯ`	другие устройства: serial, can, modbus, http (раздел «Другие устройства»)
`support-ctl scan [usb|serial|can|net|mdns]`	что подключено: USB, порты, CAN, хосты в сети, mDNS
`support-ctl workbench status` / `build`	песочница для скриптов агента (сборка — в офисе, с интернетом)
`support-ctl model fast` / `deep`	переключить модель

Команда	Назначение
`support-ctl docs status` / `reload`	документация для агента
`support-ctl web [пароль]`	(пере)запустить web-интерфейс, сменить пароль
`support-ctl agent`	текстовый интерфейс агента
`support-ctl update`	обновить софт агента из репозитория (нужен интернет)
`support-ctl version`	версии ОС, драйвера, движка, моделей

12.2 Адреса и порты

Что	Адрес
Spark на прямом кабеле	`10.77.0.1`
Spark через свою точку доступа	`10.42.0.1`
Web-интерфейс	порт `8080` (HTTP), `8443` (HTTPS — для микрофона/PWA с ноутбука), логин `support`; с самого Spark и через SSH-туннель — без пароля
Сертификат для ноутбука/телефона	`http://<адрес Spark>:8080/ca.crt`
Workstation на кабеле	`10.77.0.2`–`10.77.0.254` (DHCP); точный адрес — `support-ctl net peers`
Spark в чужой сети	`support-ctl status` или `http://<имя-устройства>.local:8080`

12.3 Файлы на Spark

Путь	Содержимое
`/opt/support/workspace/docs/`	документация workstation для агента
`/opt/support/targets/*.env`	устройства: `ws.env` — как найти workstation (имя mDNS, MAC, последний адрес); остальные — тип и параметры порта/адреса
`/opt/support/workbench/runs/`	скрипты, которые агент запускал в песочнице, и их вывод
`/var/log/support/audit.jsonl`	журнал действий агента
`/etc/support/web.env`, `hotspot.env`	пароли (root)
`/etc/support/tls/`	локальный центр сертификации и сертификат web-интерфейса
`/opt/support/ui-assets/`	модель распознавания речи и библиотеки для браузера (~0.35 ГБ)
`/opt/models/`	веса моделей (~85 ГБ)

13 Приложение A. Регистрация workstation

Делается один раз, в офисе, по сети или по прямому кабелю. Нужен ваш пользователь на workstation с правом sudo.

`support-ctl target add ws ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@АДРЕС_WORKSTATION`

Что происходит: на workstation создаётся пользователь `support-agent` (вход только по ключу Spark, пароль заблокирован, sudo без пароля), ключ Spark копируется ему, ставится служба `avahi-daemon`, чтобы workstation отзывалась по имени `имя.local` в любой сети (если на workstation в этот момент есть интернет; без неё Spark найдёт её по MAC). Spark запоминает имя и MAC-адрес workstation, а не её IP. Проверка: `support-ctl target test ws`.

Удалить доступ агента с workstation (на ней, под root):

```
userdel -r support-agent; rm -f /etc/sudoers.d/90-support-agent /etc/ssh/sshd_config.d/90-support-agent.conf
```

14 Приложение А2. Регистрация других устройств

Команда одна для всех типов: `support-ctl device add ИМЯ ТИП КЛЮЧ=ЗНАЧЕНИЕ …`, после неё автоматически выполняется `device test`. Имя — латиницей, без пробелов; им вы называете устройство агенту.

ТИП	Обязательные ключи	Необязательные
`serial`	`PORT=/dev/ttyUSB0` (или `/dev/serial/by-id/…` — не меняется при переподключении)	`BAUD=115200`, `EOL=\n` (конец строки при отправке: `\r\n` для некоторых консолей)
`can`	`IFACE=can0`	`BITRATE=500000`
`modbus`	TCP: `HOST=…` ; RTU: `PORT=/dev/ttyUSB1`	`PORT=502`, `UNIT=1` (адрес устройства), `BAUD=9600` (RTU)
`http`	`URL=http://адрес[:порт]`	`AUTH=логин:пароль`, `TOKEN=…` (Bearer), `VERIFY=0` (самоподписанный сертификат)

Файл устройства — `/opt/support/targets/ИМЯ.env`, его можно править руками. Порт serial лучше указывать по `/dev/serial/by-id/` (посмотреть: `support-ctl scan serial`), тогда номер ttyUSB не важен.

15 Приложение Б. Сетевой порт workstation для прямого кабеля

Порт workstation, в который втыкается кабель от Spark, должен получать адрес по DHCP. Пример `/etc/netplan/50-field.yaml` (имя интерфейса узнать: `ip -br link`):

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp5s0:
      dhcp4: true
      optional: true
```

Применить: `sudo netplan apply`. `optional: true` — чтобы workstation не ждала этот порт при загрузке, когда кабель не подключён.

Если DHCP на workstation включить нельзя, задайте статический адрес `10.77.0.2/24` без шлюза. Spark тоже сможет найти её по IPv6 link-local (`support-ctl net peers` покажет `fe80::…`), но регистрировать цель тогда нужно по этому адресу.

16 Приложение В. Что внутри Spark (для справки)

Компонент	Версия
Устройство	NVIDIA DGX Spark (NVMe 4 ТБ) или ASUS Ascent GX10 (NVMe 1 ТБ) — одна платформа NVIDIA GB10
ОС	NVIDIA DGX OS 7.x (Ubuntu 24.04, ядро 7.0.0-1019-nvidia); в `/etc/dgx-release` у разных поставок 7.2–7.6 при одинаковом ядре
GPU / память	NVIDIA GB10, 128 ГБ unified
Драйвер / CUDA	580.178.04 / 13.0
Контейнеры	Docker 29.6, NVIDIA Container Toolkit 1.20
LLM-рантайм	vLLM 0.28.0 (контейнер `vllm/vllm-openai:v0.28.0`)
Модель `fast`	`nvidia/Qwen3.6-35B-A3B-NVFP4`, контекст 131K, MTP
Модель `deep`	`openai/gpt-oss-120b` (MXFP4), контекст 131K

Компонент	Версия
Агент	OpenCode 1.18.34 (движок) + собственный web-интерфейс v2 (статус-полоса, вкладки Трейсы/Консоль/Устройство/Схема, карточки по классам с удержанием, режимы одобрений, markdown, голосовой ввод Whisper в браузере, схемы mermaid офлайн, PWA) и MCP-сервер `target-host` с коннекторами ssh / serial / CAN / Modbus / HTTP
Песочница	контейнер `workbench:local` (Python 3.12, pyserial, python-can, pymodbus, scapy, esptool, can-utils, nmap), без GPU, сеть только до устройства
Сервисы	`llm@fast`, `support-opencode`, `support-ui` (:8080), `support-ui-tls` (:8443) — стартуют при загрузке

Агент на Spark работает только с зарегистрированными устройствами; команды на самом Spark (bash, правка файлов) ему запрещены конфигурацией, собственный код он выполняет только в песочнице.

17 Приложение Г. Новый Spark с нуля

Репозиторий проекта: `https://github.com/Theclimateguy/Workbench`. Полная инструкция — файл `docs/DEPL0Y.md` в нём. Кратко: штатная установка DGX OS (пользователь-оператор с sudo без пароля, см. DEPLOY.md), затем на устройстве с интернетом:

```
git clone https://github.com/Theclimateguy/Workbench.git ~/Workbench
cd ~/Workbench && ./install/bootstrap.sh --with-deep
```

Скачивает ~95 ГБ, занимает около полутора часов, в конце печатает адреса и пароль. Повторный запуск продолжает с места обрыва.